

# Banco de Evaluaciones y Quizzes - Docker desde Cero (2026)

---

## Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) - PIT 2026

Incluye 12 Preguntas de Opción Múltiple por Sesión con Clave de Respuestas Explicada.

---

### SESIÓN 1: Introducción, Fundamentos y CLI

#### 1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una Máquina Virtual (VM) y un Contenedor Docker?

- A) Las VMs son más rápidas que los contenedores.
- B) Las VMs virtualizan el hardware e incluyen un SO completo; los contenedores comparten el Kernel del host.
- C) Los contenedores requieren un Hipervisor Tipo 1 para ejecutarse.
- D) Las VMs no consumen memoria RAM.
- **Respuesta correcta: B** (Los contenedores comparten el kernel de la máquina host, lo que los hace livianos y de arranque instantáneo).

#### 2. ¿Qué comando se utiliza para descargar una imagen de Docker Hub sin ejecutarla?

- A) `docker run`
- B) `docker fetch`
- C) `docker pull`
- D) `docker build`
- **Respuesta correcta: C** (`docker pull` descarga la imagen al almacenamiento local).

#### 3. En el comando `docker run -d -p 8080:80 nginx`, ¿qué significa la opción `-d`?

- A) Borra el contenedor al terminar.
- B) Ejecuta el contenedor en modo desvinculado (detached / segundo plano).
- C) Habilita el modo de depuración (debug).
- D) Asigna un disco duro virtual.
- **Respuesta correcta: B** (Permite liberar la consola mientras el contenedor se ejecuta en background).

#### 4. En el parámetro `-p 8080:80`, ¿a qué corresponde el número `8080`?

- A) Al puerto interno dentro del contenedor.
- B) Al puerto expuesto en la máquina host (laptop/servidor).
- C) Al ID del proceso en Linux.
- D) A la versión de Nginx.
- **Respuesta correcta: B** (La sintaxis es `-p puerto_host:puerto_contenedor`).

**5. ¿Qué sucede cuando ejecutas `docker stop mi-contenedor`?**

- A) El contenedor se elimina permanentemente del disco.
  - B) El contenedor pasa a estado detenido, pero conserva su nombre y metadata.
  - C) Se elimina la imagen descargada.
  - D) Se reinicia el sistema operativo host.
- **Respuesta correcta: B** (Permanece en `docker ps -a` hasta que se use `docker rm`).

**6. ¿Qué comando muestra únicamente los contenedores que están actualmente en ejecución?**

- A) `docker ps -a`
  - B) `docker images`
  - C) `docker ps`
  - D) `docker status`
- **Respuesta correcta: C** (`docker ps -a` muestra todos, incluidos los detenidos).

**7. En un `Dockerfile`, ¿qué instrucción define la imagen base sobre la cual se construye el contenedor?**

- A) `BASE`
  - B) `FROM`
  - C) `IMPORT`
  - D) `ORIGIN`
- **Respuesta correcta: B** (`FROM` es siempre la primera instrucción de un Dockerfile).

**8. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción `RUN` y `CMD` en un `Dockerfile`?**

- A) `RUN` ejecuta comandos al construir la imagen; `CMD` ejecuta el comando al iniciar el contenedor.
  - B) `RUN` es para Windows y `CMD` para Linux.
  - C) `RUN` borra archivos y `CMD` los crea.
  - D) Son completamente idénticas.
- **Respuesta correcta: A** (`RUN` genera capas de imagen; `CMD` define el proceso principal en runtime).

**9. En el comando `docker build -t mi-app:v1 .`, ¿qué indica el punto `.` al final?**

- A) Que la imagen es privada.
  - B) Que el contexto de construcción es el directorio actual.
  - C) Que el contenedor debe correr en puerto 80.
  - D) Que finalizó el comando.
- **Respuesta correcta: B** (Le dice a Docker dónde buscar los archivos a copiar).

**10. Si intentas crear un contenedor con un nombre que ya existe, ¿qué ocurre?**

- A) Docker sobrescribe el contenedor antiguo automáticamente.
- B) Docker genera un error de conflicto de nombre.
- C) Docker le asigna un número aleatorio.

- D) Se apaga el daemon de Docker.
- **Respuesta correcta: B** (Es necesario remover el contenedor antiguo previamente con `docker rm`).

### 11. ¿Qué comando elimina una imagen local que ya no se utiliza?

- A) `docker delete image`
- B) `docker rmi`
- C) `docker kill`
- D) `docker clean`
- **Respuesta correcta: B** (`rmi` proviene de *Remove Image*).

### 12. ¿Qué componente de Docker se encarga de gestionar los recursos de aislamiento como namespaces y cgroups en Linux?

- A) Docker CLI
- B) Docker Engine / Daemon (`dockerd`)
- C) Docker Hub
- D) Docker Desktop GUI
- **Respuesta correcta: B** (El Daemon es el servicio de fondo que interactúa con el Kernel).

---

## SESIÓN 2: Dockerfile Profesional, Capas y Docker Hub

### 1. ¿Cómo funciona la caché de capas en Docker durante un `docker build`?

- A) Vuelve a compilar todo desde cero en cada ejecución.
- B) Reutiliza las capas previas que no hayan sufrido modificaciones en sus archivos o instrucciones.
- C) Se borra al reiniciar la computadora.
- D) Solo funciona si pagas Docker Hub Pro.
- **Respuesta correcta: B** (Acelera drásticamente los tiempos de compilación).

### 2. ¿Para qué se utiliza el archivo `.dockerignore`?

- A) Para ignorar errores durante la ejecución de los contenedores.
- B) Para excluir archivos y carpetas locales del contexto enviado al daemon de Docker.
- C) Para ocultar la clave de WiFi.
- D) Para evitar que la imagen se publique en GitHub.
- **Respuesta correcta: B** (Evita subir carpetas pesadas como `node_modules` o `.git`).

### 3. ¿Cuál es el beneficio principal de usar Multi-Stage Builds en un Dockerfile?

- A) Permite ejecutar múltiples contenedores al mismo tiempo.
- B) Reduce radicalmente el tamaño final de la imagen separando el entorno de compilación del de producción.
- C) Duplica la memoria RAM del servidor.

- D) Permite usar Windows y Linux en el mismo contenedor.
- **Respuesta correcta: B** (Se copian solo los binarios/artefactos finales a una imagen limpia).

**4. ¿Qué variante de imagen base oficial suele ser la más liviana (alrededor de 5MB)?**

- A) `ubuntu`
- B) `debian`
- C) `alpine`
- D) `centos`
- **Respuesta correcta: C** (Alpine Linux está optimizada para ser ultra ligera).

**5. ¿Qué instrucción de Dockerfile establece el directorio de trabajo predeterminado para los comandos subsiguientes?**

- A) `CD`
- B) `LOCATION`
- C) `WORKDIR`
- D) `SETDIR`
- **Respuesta correcta: C** (Evita tener que escribir rutas absolutas en cada instrucción).

**6. ¿Qué diferencia existe entre `COPY` y `ADD` en un Dockerfile?**

- A) `COPY` solo copia archivos locales; `ADD` puede descomprimir archivos tar y descargar URLs.
- B) `COPY` es obsoleto.
- C) `ADD` solo funciona en Mac.
- D) No hay diferencia.
- **Respuesta correcta: A** (Por buenas prácticas se recomienda preferir siempre `COPY`).

**7. Para etiquetar una imagen existente con tu nombre de usuario de Docker Hub, ¿qué comando usas?**

- A) `docker rename`
- B) `docker tag`
- C) `docker label`
- D) `docker mark`
- **Respuesta correcta: B** (`docker tag imagen_origen usuario/imagen:version`).

**8. ¿Qué instrucción de Dockerfile se debe usar para definir variables de entorno persistentes en el contenedor?**

- A) `VAR`
- B) `SET`
- C) `ENV`
- D) `DEFINE`
- **Respuesta correcta: C** (`ENV NOMBRE_VAR=VALOR`).

9. ¿Por qué es recomendable usar la sintaxis Exec (CMD ["python", "app.py"]) en lugar de Shell (CMD python app.py)?

- A) Porque corre más rápido.
- B) Porque permite que el proceso reciba correctamente las señales del sistema (como SIGTERM al detenerse).
- C) Porque ocupa menos espacio.
- D) Porque no requiere Python.
- **Respuesta correcta: B** (El proceso se ejecuta como PID 1 en el contenedor).

10. Si ejecutas docker history mi-imagen:v1, ¿qué información obtienes?

- A) El historial de usuarios que la han descargado.
- B) El desglose de cada capa construida, su tamaño y el comando que la generó.
- C) La lista de errores de sintaxis.
- D) El consumo de CPU.
- **Respuesta correcta: B** (Permite auditar el tamaño de cada instrucción).

11. ¿Qué comando se utiliza para autenticarse en Docker Hub desde la terminal?

- A) docker connect
- B) docker auth
- C) docker login
- D) docker signin
- **Respuesta correcta: C** (docker login solicita usuario y token/password).

12. ¿Qué ocurre si modificas el archivo requirements.txt en la raíz de tu proyecto?

- A) Docker invalida la caché desde la línea COPY requirements.txt e reinstala las dependencias.
- B) Nada, la imagen no cambia.
- C) Se borra el archivo app.py.
- D) Falla la instalación de Docker.
- **Respuesta correcta: A** (Cualquier cambio en un archivo copiado rompe la caché de esa capa y las siguientes).

---

## SESIÓN 3: Docker Compose y Aplicaciones Multi-Contenedor

1. ¿Qué formato de archivo utiliza Docker Compose para definir los servicios de una aplicación?

- A) JSON
- B) XML
- C) YAML (docker-compose.yml)
- D) TOML
- **Respuesta correcta: C** (Usa especificación YAML estructurada).

**2. ¿Cómo se comunican dos contenedores pertenecientes al mismo archivo `docker-compose.yml`?**

- A) Usando la dirección IP pública del router.
  - B) Usando el nombre del servicio declarado en el YAML como hostname DNS interno.
  - C) Mediante cables USB virtuales.
  - D) No se pueden comunicar.
- **Respuesta correcta: B** (Por ejemplo, Flask se conecta a PostgreSQL usando el host `db`).

**3. ¿Qué comando levanta todos los servicios definidos en el Compose en segundo plano reconstruyendo las imágenes?**

- A) `docker compose start`
  - B) `docker compose up -d --build`
  - C) `docker compose run --all`
  - D) `docker compose deploy`
- **Respuesta correcta: B** (`-d` desvincula la consola y `--build` fuerza la recompilación).

**4. ¿Qué archivo utiliza Docker Compose por defecto para cargar variables de entorno automáticamente?**

- A) `config.json`
  - B) `settings.ini`
  - C) `.env`
  - D) `variables.yml`
- **Respuesta correcta: C** (Docker Compose busca automáticamente el archivo `.env` en la misma carpeta).

**5. ¿Qué hace la directiva `depends_on` en un servicio de Compose?**

- A) Controla el orden de inicio y detención de los servicios.
  - B) Descarga el código desde GitHub.
  - C) Asigna más memoria RAM al contenedor.
  - D) Borra la base de datos al apagar.
- **Respuesta correcta: A** (Garantiza que el contenedor indicado se inicie antes).

**6. ¿Qué comando detiene y elimina los contenedores y redes creados por Docker Compose?**

- A) `docker compose stop`
  - B) `docker compose down`
  - C) `docker compose remove`
  - D) `docker compose kill`
- **Respuesta correcta: B** (`docker compose down` limpia contenedores y redes).

**7. Si ejecutas `docker compose down -v`, ¿qué elemento adicional se elimina?**

- A) El código fuente de tu laptop.

- B) Los volúmenes nombrados asociados al proyecto (los datos persistentes).
- C) La imagen de Python de tu disco.
- D) La cuenta de Docker Hub.
- **Respuesta correcta: B** (-v indica remover también los volúmenes).

8. ¿Para qué se utiliza el comando `docker compose logs -f`?

- A) Para exportar un archivo PDF de errores.
- B) Para seguir en tiempo real (*follow*) los registros de salida de todos los servicios.
- C) Para borrar los registros de la base de datos.
- D) Para cambiar la clave de PostgreSQL.
- **Respuesta correcta: B** (La bandera -f mantiene el flujo de logs abierto).

9. ¿Cómo puedes ejecutar un comando interactivo dentro de un servicio en ejecución con Compose?

- A) `docker compose enter web`
- B) `docker compose exec web sh`
- C) `docker compose connect web`
- D) `docker compose open web`
- **Respuesta correcta: B** (Permite abrir un shell interactivo dentro del contenedor).

10. En un archivo Compose, ¿qué indica la sección `build: .`?

- A) Que debe compilar la imagen usando el Dockerfile ubicado en el directorio actual.
- B) Que la imagen se descargará de internet.
- C) Que no se usará código.
- D) Que el proyecto ha finalizado.
- **Respuesta correcta: A** (Indica la ruta del contexto de compilación).

11. ¿Por qué NO es seguro subir el archivo `.env` a un repositorio público de Git?

- A) Porque hace que el código corra más lento.
- B) Porque contiene credenciales y claves secretas en texto plano.
- C) Porque Git no acepta archivos con punto al inicio.
- D) Porque borra el repositorio.
- **Respuesta correcta: B** (Se debe incluir `.env` en `.gitignore` y subir únicamente `.env.example`).

12. ¿Qué comando muestra el estado y puertos de los servicios administrados por Compose?

- A) `docker compose status`
- B) `docker compose ps`
- C) `docker compose list`
- D) `docker compose check`
- **Respuesta correcta: B** (`docker compose ps` muestra nombres, estados y mapeos de puertos).

## SESIÓN 4: Redes, Volúmenes y Persistencia

### 1. ¿Qué le sucede a los datos guardados dentro del sistema de archivos de un contenedor si este es eliminado sin usar volúmenes?

- A) Se guardan automáticamente en la nube.
- B) Se pierden definitivamente ya que la capa de escritura del contenedor es efímera.
- C) Se mueven a la papelera de reciclaje de Windows.
- D) Se descargan como archivo ZIP.
- **Respuesta correcta: B** (Los datos no persistidos en volúmenes desaparecen con el contenedor).

### 2. ¿Cuál es la diferencia entre un Volumen Nombrado y un Bind Mount?

- A) Los volúmenes nombrados son gestionados internamente por Docker; los Bind Mounts apuntan a una carpeta específica del host.
- B) Los Bind Mounts solo funcionan en Linux.
- C) Los volúmenes nombrados no guardan datos.
- D) Son exactamente lo mismo.
- **Respuesta correcta: A** (Los volúmenes nombrados son la mejor opción para bases de datos en producción).

### 3. ¿Para qué se utilizan los Bind Mounts durante el desarrollo de software?

- A) Para compilar más rápido.
- B) Para reflejar cambios de código en tiempo real (hot-reload) sin tener que reconstruir la imagen.
- C) Para encriptar la base de datos.
- D) Para limitar la memoria RAM.
- **Respuesta correcta: B** (Se mapea el código local `./app` dentro de `/app` en el contenedor).

### 4. ¿Cuál es una práctica de seguridad fundamental al configurar una base de datos PostgreSQL en Docker Compose?

- A) Publicar siempre el puerto 5432 a Internet.
- B) No exponer el puerto 5432 al host y permitir que la app acceda a ella mediante la red interna.
- C) Usar la clave `123456`.
- D) No usar contraseñas.
- **Respuesta correcta: B** (Aísla la base de datos de ataques externos).

### 5. ¿Qué función cumple un Healthcheck en una definición de contenedor?

- A) Mide la temperatura de la CPU.
- B) Ejecuta un comando periódico dentro del contenedor para verificar si el servicio está funcionando correctamente.
- C) Limpia los archivos temporales.



- D) Envía correos electrónicos.
- **Respuesta correcta: B** (Reporta estados como `starting`, `healthy` o `unhealthy`).

**6. En Compose, ¿cómo garantizas que el servicio de la App espere a que PostgreSQL esté totalmente LISTO (saludable) antes de arrancar?**

- A) Usando `sleep 60`.
- B) Usando `depends_on` con `condition: service_healthy`.
- C) Reiniciando la computadora.
- D) No se puede garantizar.
- **Respuesta correcta: B** (Combina la dependencia con el resultado del healthcheck de la BD).

**7. ¿Qué comando de PostgreSQL se utiliza desde el contenedor para realizar un backup de la base de datos a un archivo SQL?**

- A) `pg_export`
- B) `pg_dump`
- C) `pg_save`
- D) `pg_backup`
- **Respuesta correcta: B** (`pg_dump -U usuario nombre_db > backup.sql`).

**8. ¿Cómo ejecutas un comando de backup de PostgreSQL hacia un archivo local sin entrar interactivamente al contenedor?**

- A) `docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql`
- B) `docker copy db backup.sql`
- C) `docker download db`
- D) `docker save db`
- **Respuesta correcta: A** (La opción `-T` deshabilita la asignación de un pty pseudo-terminal).

**9. ¿Dónde almacena Docker por defecto los volúmenes nombrados en un sistema Linux nativo?**

- A) `/tmp`
- B) `/var/lib/docker/volumes/`
- C) `/home/user/desktop`
- D) `/etc/docker/`
- **Respuesta correcta: B** (Es el directorio protegido gestionado por el Engine de Docker).

**10. ¿Qué comando muestra la lista de todos los volúmenes nombrados creados en el equipo?**

- A) `docker volume ls`
- B) `docker list volumes`
- C) `docker show volumes`
- D) `docker volume ps`

- **Respuesta correcta: A** (`docker volume ls` lista los volúmenes existentes).

**11. ¿Qué comando borra todos los volúmenes nombrados que no estén en uso por algún contenedor?**

- A) `docker volume remove all`
- B) `docker volume prune`
- C) `docker volume clear`
- D) `docker volume reset`

- **Respuesta correcta: B** (`docker volume prune` limpia los volúmenes huérfanos).

**12. ¿Qué parámetro en un volumen de Compose permite montarlo en modo de SOLO LECTURA dentro del contenedor?**

- A) `:readonly`
- B) `:ro`
- C) `:read`
- D) `:lock`

- **Respuesta correcta: B** (Ejemplo: `./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro`).

---

## SESIÓN 5: Nginx Reverse Proxy y Producción

**1. ¿Qué es y qué función cumple un Reverse Proxy como Nginx en una arquitectura containerizada?**

- A) Es una base de datos NoSQL.
  - B) Es un servidor intermedio que recibe tráfico externo y lo distribuye hacia los contenedores de aplicación internos.
  - C) Es una herramienta para compilar código Python.
  - D) Es un antivirus para contenedores.
- **Respuesta correcta: B** (Proporciona seguridad, aislamiento, manejo de SSL y balanceo).

**2. En la configuración de Nginx (`nginx.conf`), ¿qué directiva se usa para redirigir el tráfico hacia el contenedor de Flask?**

- A) `redirect_to`
- B) `forward_pass`
- C) `proxy_pass http://app:5000;`
- D) `route_to`

- **Respuesta correcta: C** (`proxy_pass` reenvía la solicitud HTTP al servicio indicado).

**3. ¿Qué beneficio de seguridad ofrece crear dos redes separadas (`frontend` y `backend`) en Docker Compose?**

- A) Hace que las imágenes sean más livianas.
- B) Impide que usuarios externos o el proxy Nginx accedan directamente a la red de la base de datos.
- C) Aumenta la velocidad de Internet.

- D) Permite usar contraseñas más cortas.
- **Respuesta correcta: B** (Segmentación estricta del tráfico de red).

4. ¿Qué comando de la CLI de Docker permite monitorear el consumo de CPU, Memoria RAM y red de los contenedores en tiempo real?

- A) `docker top`
- B) `docker monitor`
- C) `docker stats`
- D) `docker metrics`
- **Respuesta correcta: C** (`docker stats` muestra el uso de recursos en vivo).

5. ¿Qué directiva en un `docker-compose.yml` se utiliza para limitar el uso de memoria RAM de un servicio a 256MB?

- A) `ram_limit: 256M`
- B) `deploy.resources.limits.memory: 256M`
- C) `max_mem: 256`
- D) `memory_max: 256MB`
- **Respuesta correcta: B** (Define las restricciones de recursos del contenedor).

6. ¿Por qué es importante configurar la rotación de logs (`max-size` y `max-file`) en Docker para producción?

- A) Para que las aplicaciones corran más rápido.
- B) Para evitar que los archivos de registros llenen el disco duro del servidor hasta colapsarlo.
- C) Para borrar la base de datos automáticamente.
- D) Para cambiar el idioma de los logs.
- **Respuesta correcta: B** (Limita el tamaño máximo de cada archivo de log).

7. ¿Qué opción de seguridad en Compose evita que un proceso dentro del contenedor obtenga privilegios elevados adicionales?

- A) `security_opt: ["no-new-privileges:true"]`
- B) `secure: true`
- C) `user: admin`
- D) `mode: safe`
- **Respuesta correcta: A** (Previene ataques de escalamiento de privilegios).

8. ¿Qué significa la política de reinicio `restart: unless-stopped`?

- A) Que el contenedor nunca se reiniciará si falla.
- B) Que el contenedor se reiniciará automáticamente si se cae, a menos que haya sido detenido manualmente por el usuario.
- C) Que el contenedor se borra cada 5 minutos.

- D) Que se reinicia el servidor completo.
- **Respuesta correcta: B** (Garantiza alta disponibilidad en servidores de producción).

**9. ¿Qué indica el parámetro `read_only: true` en un servicio de Compose?**

- A) Que no se pueden leer los archivos.
- B) Que el sistema de archivos raíz del contenedor es de solo lectura, impidiendo modificaciones maliciosas.
- C) Que el contenedor solo acepta conexiones de lectura de la base de datos.
- D) Que el puerto está cerrado.
- **Respuesta correcta: B** (Hardening de seguridad recomendado para contenedores stateless).

**10. Si un contenedor tiene un filesystem `read_only: true`, ¿dónde debe escribir archivos temporales necesarios para su ejecución?**

- A) En el disco duro del usuario.
- B) En un volumen montado en memoria mediante `tmpfs: /tmp`.
- C) No puede escribir en ningún lado.
- D) En Docker Hub.
- **Respuesta correcta: B** (`tmpfs` permite escrituras temporales en memoria RAM no persistente).

**11. ¿Qué encabezado de Nginx se utiliza para pasar la dirección IP real del cliente hacia la aplicación Flask?**

- A) `X-Real-IP`
- B) `User-Agent`
- C) `Host-IP`
- D) `Client-Mac`
- **Respuesta correcta: A** (`proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;`).

**12. ¿Qué comando muestra las últimas 50 líneas de log del servicio web y se queda escuchando nuevas entradas?**

- A) `docker compose logs --tail 50 -f web`
- B) `docker logs --view 50 web`
- C) `docker compose read web`
- D) `docker cat logs web`
- **Respuesta correcta: A** (`--tail 50` filtra las líneas y `-f` sigue en vivo).

---

## SESIÓN 6: Multi-Entorno, Debugging y Proyecto Final

**1. ¿Cómo se especifica la combinación de múltiples archivos Docker Compose para sobrescribir configuraciones de desarrollo y producción?**

- A) `docker compose combine compose.dev.yml`
  - B) `docker compose -f compose.yml -f compose.prod.yml up -d`
  - C) `docker compose merge dev prod`
  - D) `docker compose import compose.yml`
- **Respuesta correcta: B** (La opción `-f` permite encadenar archivos Compose donde el último sobrescribe al anterior).

**2. ¿Qué comando seguro elimina contenedores e imágenes huérfanas pero sin borrar volúmenes ni datos persistentes?**

- A) `docker system prune -a --volumes`
  - B) `docker system prune` (o `docker compose down --remove-orphans`)
  - C) `format c:`
  - D) `docker rm -f`
- **Respuesta correcta: B** (`docker system prune` sin la bandera `--volumes` respeta los datos persistentes).

**3. ¿Cuál es el orden recomendado del protocolo profesional de debugging cuando un servicio falla?**

- A) Borrar todo el código -> Reinstalar Windows -> Recomenzar.
  - B) Revisar estado (`ps`) -> Inspeccionar logs (`logs`) -> Inspeccionar metadata (`inspect`) -> Probar internamente (`exec`).
  - C) Cambiar el Dockerfile a ciegas.
  - D) Subir el proyecto a producción.
- **Respuesta correcta: B** (Sigue un orden metódico basado en evidencia empírica).

**4. Si ejecutas `docker system df`, ¿qué información obtienes en pantalla?**

- A) La velocidad de descarga de tu conexión a Internet.
  - B) El uso de espacio en disco de imágenes, contenedores, volúmenes y caché de compilación de Docker.
  - C) La versión del sistema operativo.
  - D) El número de archivos en la carpeta del proyecto.
- **Respuesta correcta: B** (Muestra el consumo de disco detallado de Docker).

**5. ¿Qué comando elimina absolutamente TODOS los recursos de Docker no utilizados (contenedores, imágenes, redes y volúmenes)?**

- A) `docker clean all`
  - B) `docker system prune -a --volumes`
  - C) `docker reset`
  - D) `docker purge`
- **Respuesta correcta: B** (¡Atención! Este comando borra también los volúmenes sin usar).

**6. ¿Qué problema soluciona agregar la bandera `--build` al comando `docker compose up -d`?**

- A) Evita que la computadora se apague.
- B) Obliga a Compose a volver a compilar las imágenes locales si hubo cambios en los Dockerfiles o en el código.
- C) Cambia la clave de la base de datos.
- D) Borra los logs antiguos.
- **Respuesta correcta: B** (Garantiza que el contenedor use el código más reciente).

**7. En un script de despliegue automatizado (`deploy.sh`), ¿qué significa la instrucción `set -euo pipefail`?**

- A) Que el script no mostrará nada en pantalla.
- B) Que el script se detendrá inmediatamente ante cualquier error, variable no definida o falla en comandos enlazados.
- C) Que el script se ejecutará en Windows.
- D) Que es un script de prueba.
- **Respuesta correcta: B** (Es el modo estricto de seguridad recomendado en Bash para scripts de producción).

**8. ¿Qué comando permite ver la IP interna asignada a un contenedor específico?**

- A) `docker ip <contenedor>`
- B) `docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' <contenedor>`
- C) `docker show ip`
- D) `ifconfig docker`
- **Respuesta correcta: B** (Extrae la propiedad IP desde la metadata del contenedor con `inspect`).

**9. ¿Por qué en un entorno de Desarrollo se prefiere usar un Bind Mount (`./app:/app`) en lugar de copiar el código con `COPY`?**

- A) Porque el código corre más rápido.
- B) Porque permite ver los cambios en el navegador instantáneamente sin necesidad de reconstruir la imagen.
- C) Porque ocupa menos espacio en Docker Hub.
- D) Porque encripta los archivos.
- **Respuesta correcta: B** (Facilita el desarrollo ágil y el hot-reloading).

**10. ¿Cuál es el puerto expuesto hacia el usuario final en la arquitectura del Proyecto Final (Nginx + Flask + PostgreSQL)?**

- A) Puerto 5432 de PostgreSQL.
- B) Puerto 5000 de Flask.
- C) Puerto 80 / 8080 del Proxy Nginx.

- D) Puerto 22 de SSH.
- **Respuesta correcta: C** (Nginx es la única puerta de entrada pública del stack).

**11. ¿Qué comando te permite verificar si los contenedores de un proyecto están reiniciándose continuamente (CrashLoopBackOff)?**

- A) `docker compose ps` (observando si el estado cambia constantemente a `Restarting`).
- B) `docker build`
- C) `docker images`
- D) `docker login`
- **Respuesta correcta: A** (El estado de `ps` muestra si el tiempo de ejecución no se estabiliza).

**12. Al finalizar el curso, ¿cuál es el beneficio clave de haber contenerizado la aplicación?**

- A) Que la app solo funcionará en la máquina del docente.
- B) Que la aplicación puede ser desplegada de forma idéntica, aislada y en minutos en cualquier servidor con Docker.
- C) Que ya no se necesita escribir código Python.
- D) Que la aplicación no necesitará servidores.
- **Respuesta correcta: B** (Garantiza reproducibilidad total entre entornos de desarrollo, pruebas y producción).